باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی
استاد درس: دکتر حسین پیل‌آرام
نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

تمرین سری ۱

سوال ۱ تا ۴: صدرا دانشور - @Stamacho
سوال ۵ تا ۷: آرتا نویدی‌فر - @AI2TA

سوال ۱
(۲۰ نمره)

الف) برای بردار ناصفر v و بردار دلخواه w، عدد c را برحسب ضرب داخلی v و w طوری بیابید که بردار $u = w - cv$ بر v عمود باشد. سپس به ازای $v = (1,1,1)$، کوتاه‌ترین بردار w^* را در میان تمام بردارهای $w = (x,y,z)$ واقع بر صفحه $v \cdot w = 3$ پیدا کنید.

ب) فرض کنید بردار ناصفر $u = (u_1,u_2,u_3)$ بر بردار $v = (1,1,1)$ عمود باشد و بردار $\tilde{u} = (u_3,u_1,u_2)$ از جابه‌جایی چرخشی درایه‌های آن ساخته شده باشد. نشان دهید کسینوس زاویه بین u و $\tilde{u}$ همواره برابر $-\frac{1}{2}$ (یعنی زاویه $120°$) است.

ج) فرض کنید $x = (x_1,x_2,x_3)$ برداری به طول $\|x\| = 3$ روی صفحه $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ باشد و $y = (x_3,x_1,x_2)$ از جابه‌جایی چرخشی درایه‌های آن به دست آید. زاویه θ بین دو بردار x و y و همچنین فاصله $\|y - x\|$ را پیدا کنید.
(راهنمایی: با استفاده از بردار w^* در قسمت الف، هر دو بردار را به شکل $x = w^* + u_x$ و $y = w^* + u_y$ بنویسید و نتیجه قسمت ب را برای بردارهای u_x و u_y به کار ببرید.)

د) چند بردار یکه عمود بر هر دو بردار $(1,1,1)$ و $(1,-1,0)$ وجود دارد؟ تمام آن‌ها را بیابید.

سوال ۲
(۱۵ نمره)

منحنی‌ای با معادله $y = \frac{ax^2+b}{x+c}$ داریم که از سه نقطه $(1,1)$، $(-1,2)$ و $(2,2)$ می‌گذرد. (مختصات به شکل (x,y) نشان داده شده است.)

الف) معادله‌ای ماتریسی به شکل $Ax = b$ برای به دست آوردن پارامترهای منحنی (a,b,c) به دست آورید.

ب) با روش حذف گاوس معادله بالا را حل کنید.

ج) با روش حذف گاوس‌ـجردن معادله بالا را حل کنید.

سوال ۳

(۱۵ نمره)

با استفاده از ویژگی‌های بردارها (نامساوی کوشی‌ـشوارتز و نامساوی مثلثی) نامساوی‌های زیر را اثبات کنید:

الف) نشان دهید اگر اعداد a_i و x_i مثبت باشند، آنگاه:

$$\frac{a_1^2}{x_1} + \cdots + \frac{a_n^2}{x_n} \geq \frac{(a_1 + \cdots + a_n)^2}{x_1 + \cdots + x_n}$$

ب) نشان دهید برای هر سه عدد مثبت $a, b, c > 0$ داریم:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

(راهنمایی: از نتیجه قسمت الف استفاده کنید)

ج) نشان دهید برای هر سه عدد مثبت $a, b, c > 0$ داریم:

$$\sqrt{a^2 + \frac{1}{b^2}} + \sqrt{b^2 + \frac{1}{c^2}} + \sqrt{c^2 + \frac{1}{a^2}} \geq \sqrt{(a+b+c)^2 + \frac{81}{(a+b+c)^2}}$$

(راهنمایی: ابتدا با تعریف سه بردار مناسب در $\mathbb{R}^2$ و استفاده از نامساوی مثلثی $\|v_1\| + \|v_2\| + \|v_3\| \geq \|v_1 + v_2 + v_3\|$ کران پایین را بیابید و سپس از نتیجه قسمت الف برای ساده‌سازی $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ استفاده کنید.)

سوال ۴

(۱۵ نمره)

$n \times n$ زیر را در نظر بگیرید که به ماتریس ویلکینسون معروف است. در این ماتریس، درایه‌های روی قطر اصلی و ستون آخر برابر 1، درایه‌های پایین قطر اصلی برابر -1 و بقیه درایه‌ها صفر هستند:

$$W_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \ddots & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

الف) ماتریس W_4 (حالت $n = 4$) را تشکیل دهید و با استفاده از روش حذف گاوسی، آن را به فرم سطری پلکانی (بالامثلثی) درآورید.

ب) با دقت در الگوی عملیات قسمت الف، نشان دهید فرم کلی ماتریس بالامثلثی برای ماتریس W_n به چه فرمی در می‌آید و به‌طور خاص مشخص کنید درایه‌های ستون آخر پس از پایان فرآیند حذف گاوسی به چه اعدادی تبدیل می‌شوند.

سوال ۵
(۱۵ نمره)

دستگاه معادلات خطی $Ax = b$ را در نظر بگیرید که در آن A یک ماتریس $m \times n$ و $b \in \mathbb{R}^m$ برداری ناصفر است. فرض کنید این دستگاه حداقل دو جواب متمایز مانند x_1 و x_2 دارد ($x_1 \neq x_2$).

۱. برای دو عدد حقیقی دلخواه α و β، بردار $x_3 = \alpha x_1 + \beta x_2$ را تعریف می‌کنیم. ثابت کنید x_3 جوابی برای دستگاه $Ax = b$ است اگر و تنها اگر $\alpha + \beta = 1$ باشد.

۲. نشان دهید اگر $\alpha + \beta = 0$ باشد، بردار x_3 همواره جوابی برای دستگاه همگن متناظر ($Ax = 0$) خواهد بود.

۳. نشان دهید هر جواب دلخواه دستگاه $Ax = b$ را می‌توان به‌صورت $x = x_1 + x_h$ نوشت که در آن x_h جوابی از دستگاه همگن ($Ax = 0$) است. سپس نتیجه بگیرید که اگر یک دستگاه خطی بیش از یک جواب داشته باشد، لزوماً بی‌نهایت جواب دارد.

سوال ۶
(۱۰ نمره)

فرض کنید بردار $x = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]^T$ جواب یکتای دستگاه معادلات خطی $Ax = b$ باشد. دستگاه جدیدی به‌صورت $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$ با اعمال همزمان تغییرات زیر روی دستگاه اولیه ساخته شده است:

- ستون اول با ستون دوم جمع شده و جایگزین ستون دوم شده است ($A_{*2} \leftarrow A_{*1} + A_{*2}$).
- ستون اول در عدد ناصفر k ضرب شده است ($A_{*1} \leftarrow kA_{*1}$).
- سطر اول و دوم ماتریس $[A \mid b]$ با یکدیگر جابه‌جا شده‌اند.

۱. با استفاده از نمایش ستونی دستگاه (نوشتن دستگاه به‌صورت ترکیب خطی ستون‌ها)، مؤلفه‌های بردار جواب دستگاه جدید یعنی $\tilde{x} = [\tilde{x}_1 \quad \tilde{x}_2 \quad \dots \quad \tilde{x}_n]^T$ را برحسب جواب‌های دستگاه اولیه ($x_1, \dots, x_n$) به دست آورید.

۲. به زبان ساده توضیح دهید چرا جابه‌جایی سطرها روی جواب نهایی دستگاه بی‌تأثیر است، اما تغییر روی ستون‌ها باعث تغییر مقادیر مجهولات می‌شود.

سوال ۷
(۱۰ نمره)

برای حل یک دستگاه معادلات خطی $n \times n$ سازگار با جواب یکتا، دو روش الگوریتمی زیر را در نظر بگیرید:

- روش الف: حذف گاوس
- روش ب: حذف گاوس–جردن

۱. تعداد کل عملیات‌های ضرب و تقسیم مورد نیاز برای حل کامل دستگاه به روش گاوس–جردن را برحسب n به دست آورید.

۲. با مقایسه جملات درجه سه (n^3) در تعداد عملیات‌های هر دو روش، نشان دهید برای دستگاه‌هایی با ابعاد بزرگ، روش حذف گاوس تقریباً چند برابر سریع‌تر (کم‌هزینه‌تر) از روش گاوس–جردن است.